1 Zadání

Cílem práce je určit měrnou tepelnou kapacitu kovového závaží a kamene pomocí směšovacího kalorimetru. Na základě výsledků se pak pokusíme v tabulkách najít, o jaké materiály by mohlo jít.

2 Teoretický úvod

Celé měření stojí na zákonu zachování energie. Teplo, které odevzdá teplejší těleso, se musí rovnat teplu, které přijme chladnější voda a samotný kalorimetr. Součet všech tepel je tedy nula. Rovnice vypadá takhle:

$$Q_{\text{odevzdané}} = Q_{\text{přijaté}}$$

Nejdřív ale musíme zjistit tepelnou kapacitu samotného kalorimetru (C_K), aby nám to nezkreslovalo výsledky. K tomu použijeme tento vztah odvozený z kalorimetrické rovnice:

$$C_K = m_2 c_v \frac{(t_2 - t)}{(t - t_1)} - m_1 c_v$$

Kde m_1 je hmotnost studené vody, m_2 hmotnost horké vody, t_1 a t_2 jsou jejich teploty a t je výsledná teplota po zamíchání. c_v je tabulková hodnota pro vodu ($4180\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$).

Jakmile máme C_K, můžeme počítat měrnou tepelnou kapacitu zkoumaného tělesa (c_{tel}) podle vzorce:

$$c_{tel} = \frac{(m_1 c_v + C_K)(t - t_1)}{m_{tel}(t_2 - t)}$$

Chyby měření budeme počítat metodou sčítání relativních chyb.

3 Pomůcky a podmínky

Měřili jsme při teplotě cca 20 °C a za normálního tlaku.

- Směšovací kalorimetr
- Teploměr s chybou $\Delta t = 0{,}1\,^\circ\mathrm{C}$
- Váhy (chybu hmotnosti zanedbáváme, je moc malá)
- Varná konvice a vařič
- Zkoumané předměty: kovové závaží a kámen na provázku

4 Postup měření

Pracovali jsme ve dvojici. Nejdřív jsme museli zkalibrovat kalorimetr. Nalili jsme do něj studenou vodu (m_1), nechali ustálit teplotu (t_1) a pak přilili horkou vodu z konvice (m_2, t_2). Po zamíchání jsme odečetli výslednou teplotu t.

V druhé části jsme zjišťovali kapacitu těles. Postup byl podobný – v kalorimetru byla studená voda. Závaží (a potom kámen) jsme nahřáli ve vodní lázni na vařiči, aby mělo 100 °C. Rychle jsme ho přendali do kalorimetru a čekali, až se teplota ustálí. Bylo důležité dělat to rychle, aby nám neuteklo teplo do okolí.

5 Naměřené hodnoty

Všechny hodnoty, co jsme naměřili, jsou v téhle tabulce. Chybu váhy neřešíme, podstatná je pro nás chyba teploměru 0,1 °C.

Tabulka 1: Naměřené a vypočítané hodnoty

Měření	m_1 [**kg**]	t_1 [°C]	m_2 [**kg**]	t_2 [°C]	t [°C]
Kalorimetr	0,0448	18,9	0,0617	100,0	52,0
Závaží	0,1138	21,0	0,1247	100,0	27,1
Kámen	0,1174	20,6	0,0293	100,0	23,2

6 Výpočty

6.1 Tepelná kapacita kalorimetru (C_K)

Dosadíme do vzorce z úvodu:

$$C_K = 0,0617 \cdot 4180 \cdot \frac{(100 - 52,0)}{(52,0 - 18,9)} - 0,0448 \cdot 4180$$

$$C_K = 257,906 \cdot \frac{48}{33,1} - 187,264$$

$$C_K \approx 374,0 - 187,3 = 186{,}7\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$$

Výpočet chyby C_K: Použijeme metodu relativních chyb pro zlomek v prvním členu rovnice (nazvěme ho A).

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta t_{num}}{t_2 - t} + \frac{\Delta t_{den}}{t - t_1} = \frac{0,2}{48} + \frac{0,2}{33,1} \approx 0,0102 \quad (1,02\,\%)$$

Absolutní chyba prvního členu A ($374\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$):

$$\Delta C_K \approx 374 \cdot 0,0102 \approx 3{,}8\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$$

Výsledek zaokrouhlíme: $C_K = (187 \pm 4)\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$.

6.2 Měrná tepelná kapacita závaží (c_{kov})

Hodnotu C_K už máme, takže můžeme počítat kov.

$$c_{kov} = \frac{(0,1138 \cdot 4180 + 186,7) \cdot (27,1 - 21,0)}{0,1247 \cdot (100 - 27,1)}$$

$$c_{kov} = \frac{(475,68 + 186,7) \cdot 6,1}{0,1247 \cdot 72,9} = \frac{662,38 \cdot 6,1}{9,09} \approx 444{,}5\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$$

Chyba: Chyba nám vyšla cca $4,5\,\%$, což dělá v absolutní hodnotě $20\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$.
Výsledek: $c_{kov} = (440 \pm 20)\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$.

6.3 Měrná tepelná kapacita kamene (c_{kamen})

Stejný postup pro kámen:

$$c_{kamen} = \frac{(0,1174 \cdot 4180 + 186,7) \cdot (23,2 - 20,6)}{0,0293 \cdot (100 - 23,2)}$$

$$c_{kamen} = \frac{677,43 \cdot 2,6}{2,25} \approx 782{,}7\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$$

Chyba: Tady vyšla chyba větší (cca 9 %) hlavně kvůli malému rozdílu teplot (2,6 °C), kde se chyba teploměru projeví nejvíc. Absolutně to je ±70.
Výsledek: $c_{kamen} = (780 \pm 70)\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$.

7 Závěr

Měření proběhlo v pohodě, žádná chyba nám nepřeskočila 10 %, takže výsledky by měly být použitelné.

1. **Kalorimetr:** Jeho kapacitu jsme určili na $C_K = (187 \pm 4)\,\mathrm{J \cdot K^{-1}}$. Tuhle hodnotu jsme pak používali dál.
2. **Závaží:** Vyšlo nám $c = (440 \pm 20)\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$. Když se podíváme do tabulek, tak železo nebo ocel mají hodnoty kolem 450–460 $\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$. Takže to závaží bude nejspíš železné nebo ocelové, což sedí i vzhledově.
3. **Kámen:** Tady nám vyšlo $c = (780 \pm 70)\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$. To by odpovídalo žule, která má tabulkovou hodnotu zhruba 790–820 $\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$.

Pro příště bych navrhoval použít digitální teploměr místo klasického, abychom měli přesnější výsledky, hlavně u toho kamene, kde byl malý teplotní rozdíl.